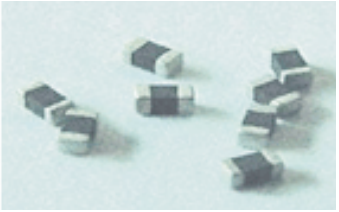
■ 片式負温度系數熱敏電阻器

CHIP NTC THERMISTOR

片式NTCR具有無引綫、片狀化、體積小、響應快等特點。它的瓷體表面采用了玻璃層作保護，同時端頭電極進行了可靠的三層電鍍工藝，實現片式NTC產品優良的焊接性能、高可靠的品質特性。

The chip NTC thermistor has the features of miniature Size,no-lead, quick temperature response.The product'sceramic body are coated with galss. The termination has been carried on craft of electroplating of three layers, suit for reflow and flow solder.Has the high reliability.



• 特征 FEATURES

- 體積小,適合高密度表面貼裝。
- 玻璃釉包覆保護,精度高、阻值漂移小。
- 優良的焊接性和耐焊性，適合波峰焊及再流焊。
- Minature size, suitable for SMT.
- Porcelain body and glass glaze.
- Execellent in solderability and heat resistance; ideal for wave or re-flow soldering.

• 應用 APPLICATIONS

- 可充電電池、CPU的温度探測。
- IC、LCD、石英振蕩器的温度補償。
- 需温度補償和探測的各種電路。

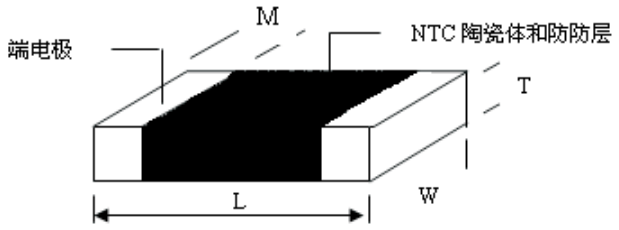
- Temperature Sensing in rechargeable batteries and CPU.
- Temperature compensation in IC、LCD、Crystal oscillator and so on.
- Temperature compensation or temperature sensing for various types of circuits.

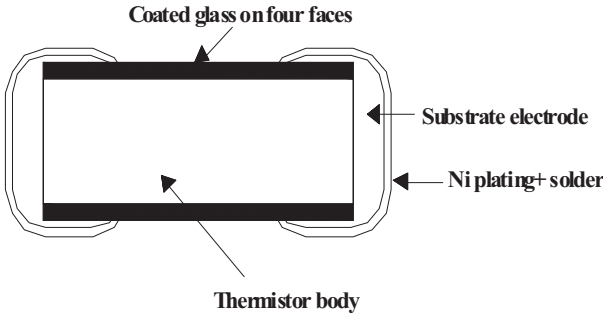
• 規格型號表示方法 ORDERING CODE

CMF	A	103	J	3500	H	A	N	T
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

①	②		③	④		⑤	⑥		⑦		⑧	⑨
產品代號 Code	規格尺寸 Dimensions (L×W) (mm)		標稱阻值 R25（Ω） Rated resistance	阻值誤差（%） Tolerance		材料常數 B值（K） Material constant	B值精度代碼（%）		B值温度代碼(℃/℃)		端電極 Termina Electrodel	包裝方式 Packaging Style
CMF	D	1.0×0.5	10000	F	±1	直接讀數 3500	F	±1	A	25/50	端電極材料代號：N爲三層電鍍	T卷帶盤裝 Tape&Reel
片式負温度系數熱敏電阻器 Chip NTC Thermistor	A	1.6×0.8	前二位爲有效數字，第三位表示有效數字后“0”的個數	G	±2		G	±2	B	25/ 85		
	B	2.0×1.2		H	±3		H	±3	C	0/25		
	C	3.2×1.6		J	±5		J	±5	D	0/50		B 散裝 Bulk
				K	±10				E	0/100		

• 外形尺寸 SHAPE AND DIMENSIONS





尺寸規格 Dimension

單位(Unit): mm/inch

尺寸規格 Dimension		L（長）	W（寬）	T（厚）max.	M（端頭寬）
0402	公制（mm）	1.00±0.15	0.50±0.10	0.60	0.25±0.10
	英制（inch）	0.040±0.006	0.020±0.004	0.024	0.010±0.004
0603	公制（mm）	1.60±0.15	0.80±0.15	0.95	0.30±0.15
	英制（inch）	0.063±0.006	0.031±0.006	0.037	0.012±0.006
0805	公制（mm）	2.00±0.20	1.25±0.20	0.95	0.50±0.20
	英制（inch）	0.080±0.008	0.050±0.008	0.037	0.020±0.008
1206	公制（mm）	3.20±0.20	1.60±0.20	1.25	0.50±0.20
	英制（inch）	0.126±0.008	0.063±0.008	0.050	0.020±0.008

電性能參數 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

0402 Series

規格型號 TYPE	R_{25}（KΩ）	$B_{(25/50℃)}$（K）
CMFD102□3200 HANT	1.0	3200
CMFD222□3200 HANT	2.2	3200
CMFD332□3300 HANT	3.3	3300
CMFD472□3400 HANT	4.7	3400
CMFD682□3400 HANT	6.8	3400
CMFD103□3500 HANT	10	3500
CMFD103□3900 HANT	10	3900
CMFD223□3900 HANT	22	3900
CMFD333□3950 HANT	33	3950
CMFD473□4050 HANT	47	4050
CMFD683□4100 HANT	68	4100
CMFD104□4200 HANT	100	4200
CMFD224□4300 HANT	220	4300

0603 Series

規格型號 TYPE	R_{25}（KΩ）	$B_{(25/50℃)}$（K）
CMFA221□3000 HANT	0.22	3000
CMFA471□3100 HANT	0.47	3100
CMFA102□3200 HANT	1.0	3200
CMFA222□3300 HANT	2.2	3300
CMFA332□3300 HANT	3.3	3300
CMFA472□3500 HANT	4.7	3500
CMFA502□3900 HANT	5.0	3900
CMFA682□3500 HANT	6.8	3500
CMFA103□3435 HANT	10	3435
CMFA103□3900 HANT	10	3900
CMFA103□4050 HANT	10	4050
CMFA153□3900 HANT	15	3900
CMFA223□3950 HANT	22	3950
CMFA333□4000 HANT	33	4000
CMFA473□4050 HANT	47	4050
CMFA503□4050 HANT	50	4050
CMFA683□4100 HANT	68	4100
CMFA104□4200 HANT	100	4200
CMFA224□4300 HANT	220	4300

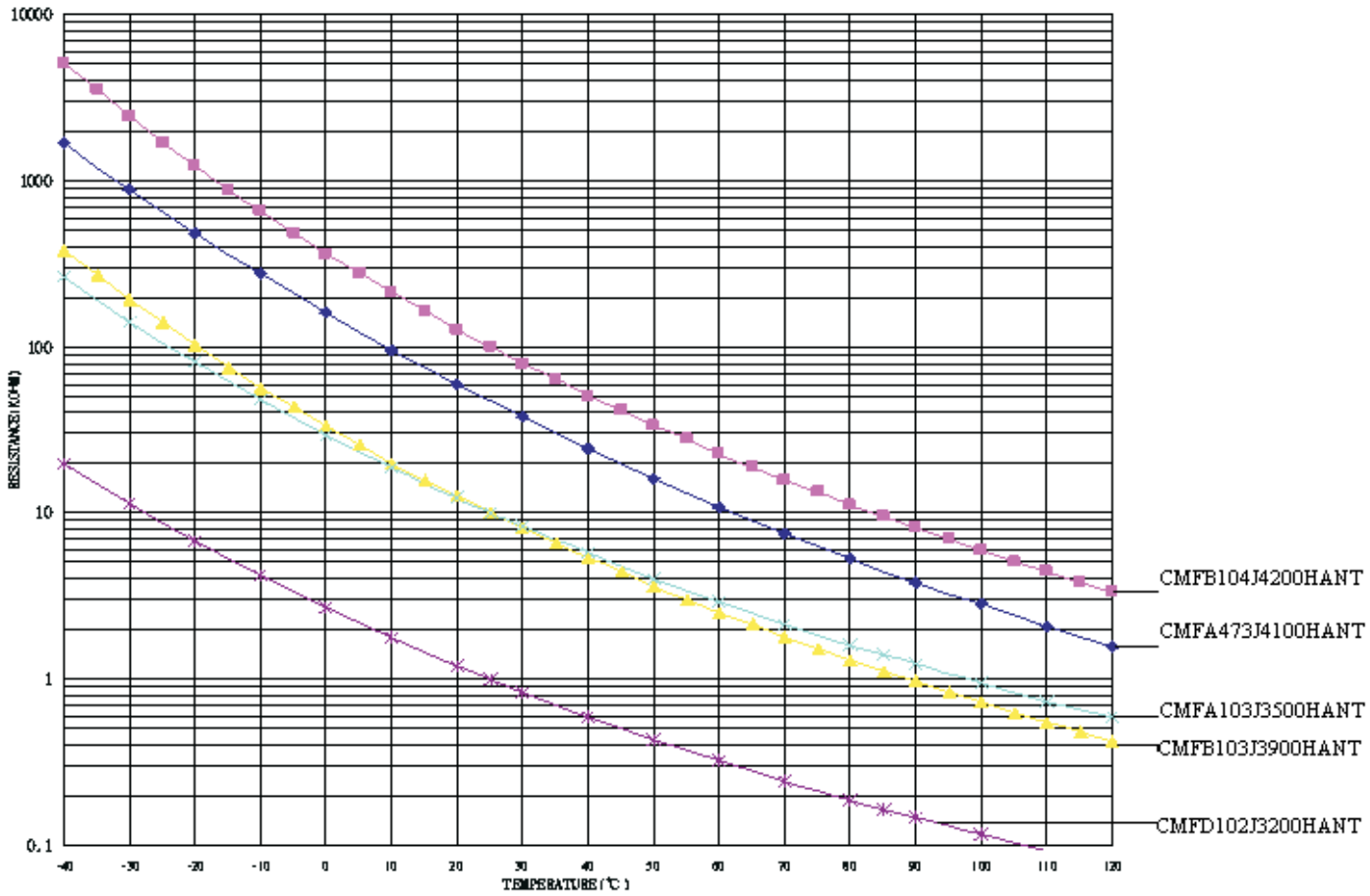
0805 Series

規格型號 TYPE	R_{25}（KΩ）	$B_{(25/50℃)}$（K）
CMFB221□3000 HANT	0.22	3000
CMFB471□3100 HANT	0.47	3100
CMFB102□3200 HANT	1.0	3200
CMFB222□3300 HANT	2.2	3300
CMFB332□3300 HANT	3.3	3300
CMFB472□3500 HANT	4.7	3500
CMFB682□3500 HANT	6.8	3500
CMFB103□3500 HANT	10	3500
CMFB103□3650 HANT	10	3650
CMFB103□3900 HANT	10	3900
CMFB153□3900 HANT	15	3900
CMFB223□3950 HANT	22	3950
CMFB333□4000 HANT	33	4000
CMFB473□4050 HANT	47	4050
CMFB683□4100 HANT	68	4100
CMFB104□4200 HANT	100	4200
CMFB224□4300 HANT	220	4300

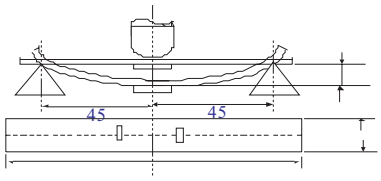
1206 Series

規格型號 TYPE	R_{25}（KΩ）	$B_{(25/50℃)}$（K）
CMFC102□3200 HANT	1.0	3200
CMFC472□3400 HANT	4.7	3400
CMFC103□3500 HANT	10	3500
CMFC103□4000 HANT	10	4000
CMFC223□3950 HANT	22	3950
CMFC473□4050 HANT	47	4050
CMFC104□4200 HANT	100	4200

- 阻值温度特性曲綫**Resistance temperature Characteristic Curve**



可靠性測試 Reliability Testing

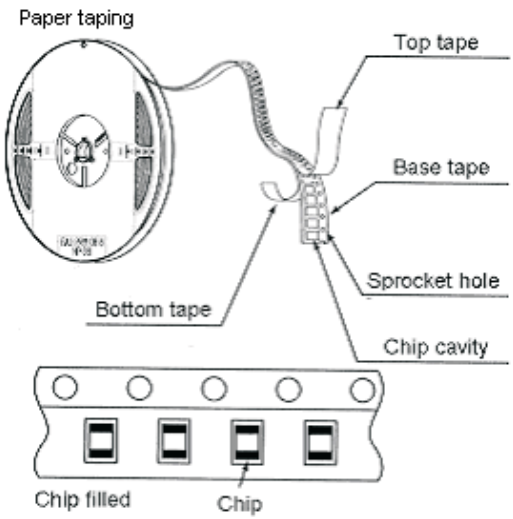
項目 Item	標准 Specified value	測試方法 Test methods
可焊性 Solder ability	至少90%端電極表面被焊錫覆蓋。 At least 90%of termalelectrode shold be covered with solder. 無機械損傷 No mechanical damage.	浸入松香助焊劑約 Immersion into the colophony flux for:2sec. 焊錫温度 Solder temperature:255±5℃ 焊錫時間 Duration:5±0.5s
耐焊性 Resistance to Soldering	至少75%焊錫覆蓋在端電極表面。 At least 75%of termalelectrode shold be covered with solder. R_{25}變化率小于 Resistance value change within ±5%	預熱温度 Preheating temperature:100~150℃ 預熱時間 Preheating time:60s 浸錫温度 Solder temperature:285±5℃ 浸錫時間 Duration:10±0.5s
耐低温 Low temperature	無機械損傷 No mechanical damage. R_{25}變化率小于±5% Resistance value change:within ±5% B值($B_{25/50}$) 變化率小于±2% B value change within ±2%	測試温度 Temperature:-40±2℃ 測試時間 Testing time:500±2h
耐高温 High temperature		測試温度 Temperature:+125±2℃ 測試時間 Testing time:500±2h
耐潮濕 Humidity		濕度 Humidity:90 to 95%RH 温度Temperature:55±2℃ 測試時間 Testing time:500±2h
温度循環 Thermal Shock		第1步-40℃ step1:30±3min 第2步室温 step 2 Ordinary temperature:10min 第3步step 3:+125℃,30min±30min 第4步室温 step4 Ordinary temperature:10±2min 1步到4步共循環5次 Total of 5 cycles
跌落 Drop		從高度爲1米的空中自由落到混凝土地板重10次。 Drop 10 times on a concrete floor from a high of 1m.
振動 Vibration		振動頻率 Vibration Frequency:10-55Hz 振幅 Amplitude modulation:1.52mm 各方向各振2小時：XYZ direction for 2hrs each
端電極强度 Termial strength	無機械損傷 No mechanical damage.	尺寸 Size / 推力(N) Thrust force / 時間(s) Thrust force 0402/0603 / 5 / 5±1 0805/1206 / 10 / 5±1
抗彎强度 Flexure strength	無機械損傷 No mechanical damage R_{25}變化率小于±5%. Resistance value change:within ±5%	 尺寸 Size / 彎曲（h） Curve / 施加速度 Speed 0402/0603 / 0.7(mm) / 0.5mm/s 0805/1206 / 1.0(mm)

包裝 Packaging

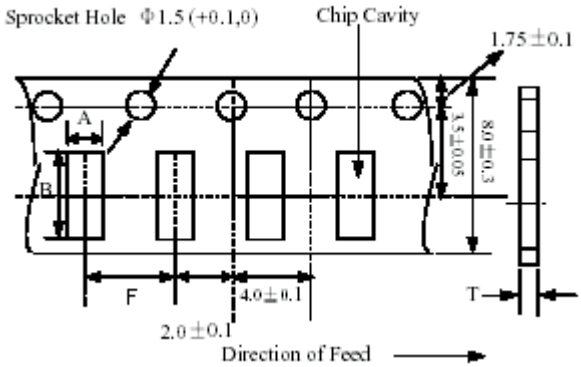
標准包裝數量 Standard Quantity

Tpye	0402	0603	0805	1206
Quantity(pcs)	10000	4000	4000	3000

- 包裝圖 Packaging Drawings



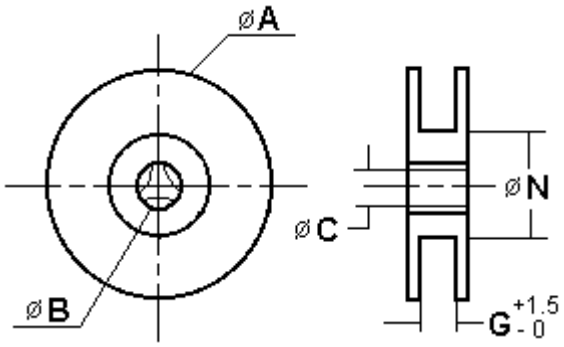
包裝尺寸 Packaging Dimmensions(unit:mm)



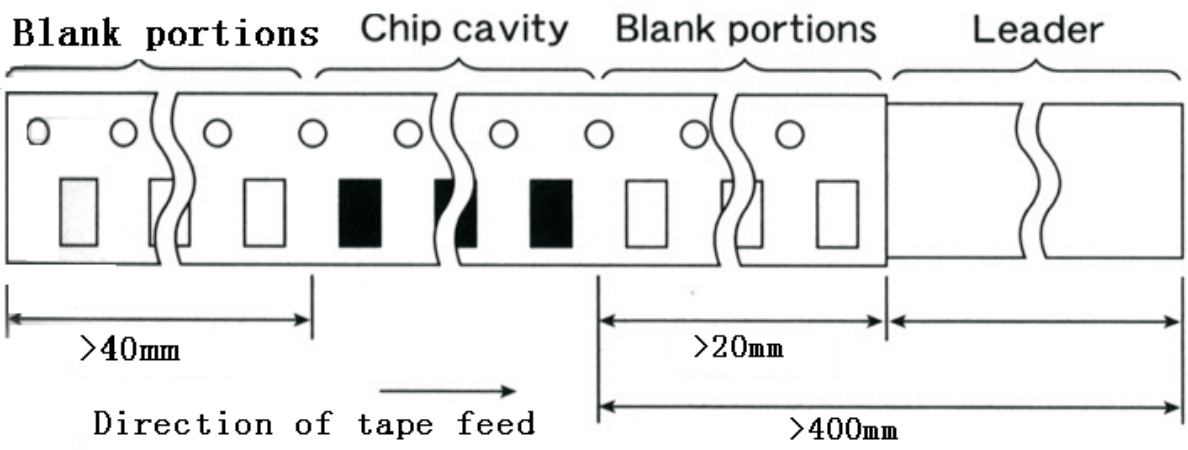
Part NO.	A	B	F	T
0402	0.65±0.1	1.15±0.1	2.0±0.05	0.8max
0603	1.0±0.2	1.8±0.2	4.0±0.2	1.1max
0805	1.5±0.2	2.3±0.2	4.0±0.2	1.1max
1206	1.9±0.2	3.5±0.2	4.0±0.2	1.1max

- 卷盤尺寸 ReelDimmensions(unit:mm)

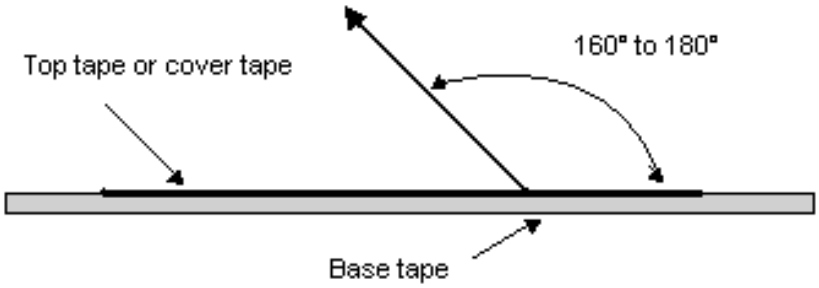
	A	B	C	N	G
CF-8	178±2.0	22±2.0	12.5±1.5	57±2.0	8
CF-12	330±2.0	22±2.0	12.5±1.5	98± 2.0	12



導帶和空白部分 Leader and blank portion



剥落力量 Peeling off force:0.05 to 0.7N in the direction show below.



Shanghai Leiditech Electronic Co.,Ltd
Email: sale1@leiditech.com
Tel : +86- 021 50828806
Fax : +86- 021 50477059